

進捗報告メモ

多目的 GP における BO 制御実装の改善

2026 年 5 月 26 日

1 研究の狙い

本研究では、多目的遺伝的プログラミング (MOGP) において、交叉率 p_c 、突然変異率 p_m 、更新周期 k を固定せず、現在の探索状態に応じてベイズ最適化 (BO) で逐次決定する手法を検討している。目的は、最終的に良い Pareto front を得ることと、探索中の多様性を維持することである。

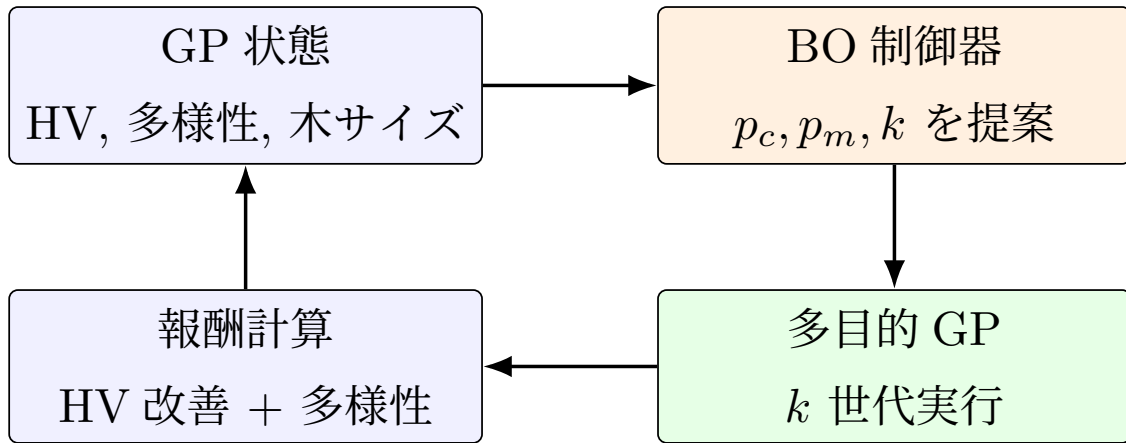


図 1 提案手法の基本構造

2 実装改善の流れ

ここまでの実装は、次の 3 段階で改善してきた。

表 1 実装バージョンの整理

版	目的	改善内容
ver1	まず動かす	BO 制御 GP と普通 GP を比較
ver2	評価を正確にする	archive の重複除去と世代別ログを追加
ver2_b	本格実験に備える	archive 評価と population 観測を分離

ver1 では、提案手法が実際に動き、普通 GP より良い傾向があるかを確認した。しかし、archive

に重複が含まれ、候補解数を過大に見積もる可能性があった。

そこで ver2 では、同じ目的値・同じ構造の個体を重複除去し、unique objective, unique structure, unique pair を記録するようにした。

さらに ver2_b では、次のように役割を分けた。

archive : HV, 報酬, 最終 Pareto front の評価
population : 現在の多様性, 平均木サイズなどの状態観測

archive 更新は

$$A_{g+1} = \text{ND}(A_g \cup P_g \cup Q_g)$$

として、offspring に一度現れた良い非劣解も保存できるようにした。

3 主な結果

3.1 テンプレート問題

テンプレート問題では、提案手法が普通 GP より高い HV と Diversity を示した。ver2_b では、提案手法の最終 archive HV は 0.989710, 普通 GP は 0.979405 であった。また、Diversity も提案手法の方が高かった。

表 2 テンプレート問題の最終結果

手法	archive HV	Diversity	archive size
提案手法 ver2_b	0.989710	0.592879	6
普通 GP	0.979405	0.347826	2

3.2 構造探索問題

構造探索問題でも、提案手法は普通 GP よりわずかに高い HV と Diversity を示した。ただし、HV は早期に高い値へ到達しており、問題設定としては少し簡単すぎる可能性がある。

表 3 構造探索問題の最終結果

手法	archive HV	Diversity	archive size	unique structure
提案手法 ver2_b2	0.999546	0.783334	10	10
普通 GP	0.999533	0.750047	7	7

4 分かったこと

1. 提案手法は、小規模実験では普通 GP より HV と Diversity を高く保つ傾向がある。
2. ver1 の archive size は重複を含んでおり、実質的な Pareto 候補数としては過大であった。
3. ver2 以降では、unique objective / structure / pair を記録することで、結果をより正確に説明できるようになった。

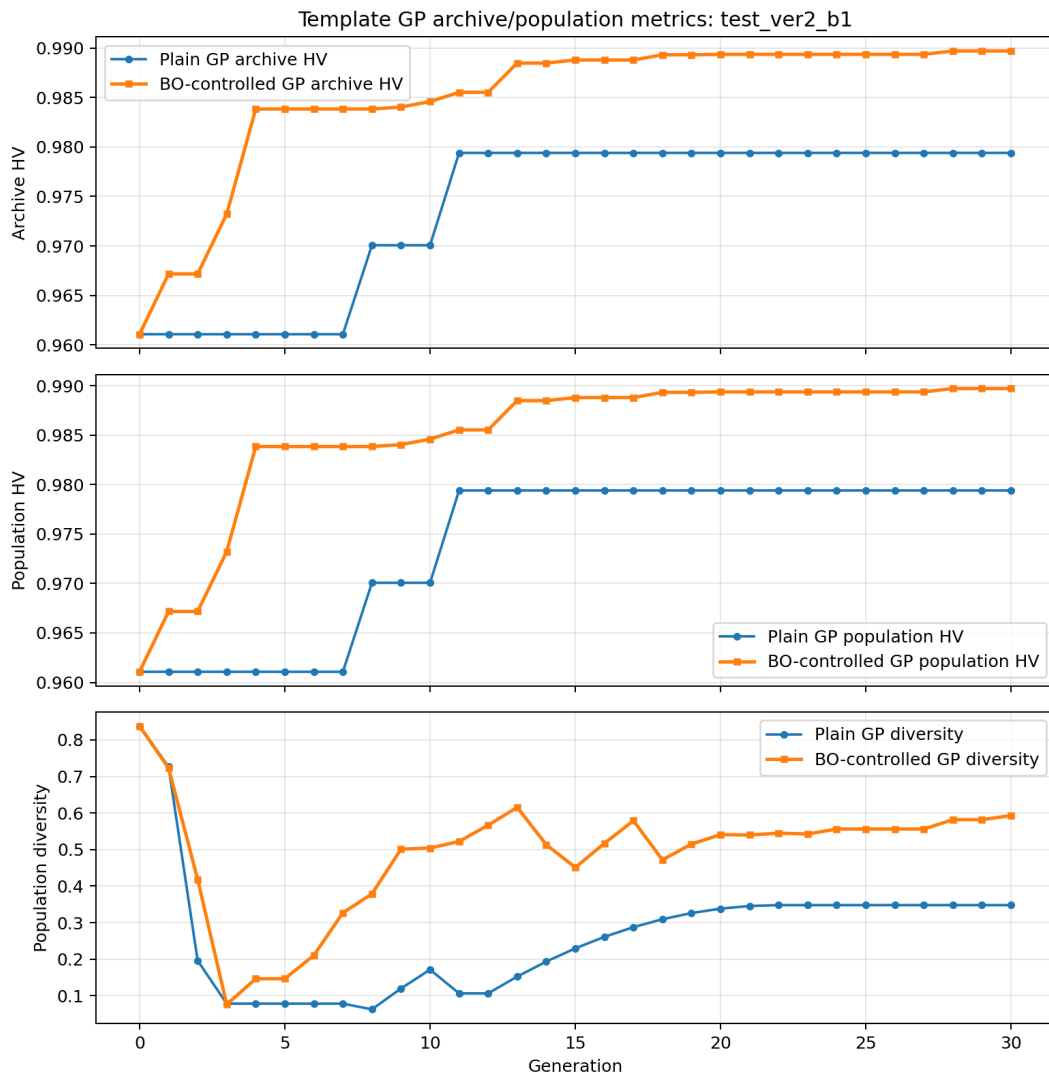


図2 テンプレート問題: archive HV, population HV, population diversity

4. ver2_b では, archive を成果評価, population を状態観測に使う整理ができた.
5. 構造探索では, パラメータ値込みの構造キーを使うと, 同じ目的値でも異なる設計候補を保持できる.

5 今後の課題

今後は, 小規模な動作確認から本格実験へ進む. 特に次の点が重要である.

- 複数 seed で実験し, 平均・標準偏差を確認する.
- 構造探索問題の HV 参照点や正規化範囲を見直す.
- 比較対象を固定率 GP だけでなく, 複数固定率, 手設計スケジュール, 非文脈 BO に広げる.
- 多様性項なし, k 制御なし, 構造キー b1/b2 などの ablation を行う.
- 最終的には HV, Diversity, unique objective, unique structure, 制御回数をまとめて評価する.

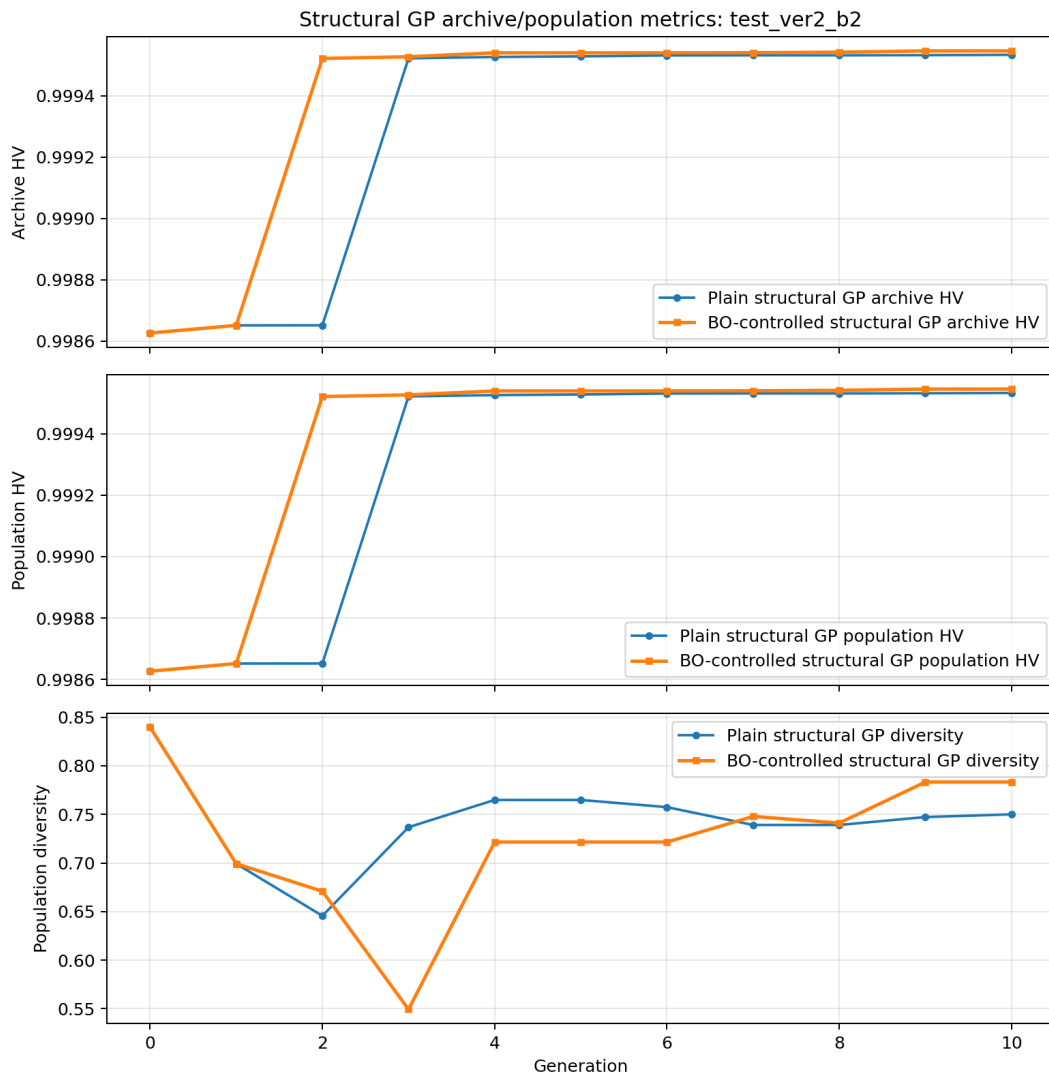


図3 構造探索問題: archive HV, population HV, population diversity

6 まとめ

ここまでで、提案手法の最小実装から、評価基盤を整えた ver2_b まで進めた。現時点では、提案手法は普通 GP より良い傾向を示しているが、構造探索問題では HV が飽和しやすく、より厳密な比較には本格実験が必要である。次の段階では、複数 seed と比較手法を揃え、提案手法の有効性を検証していく。